

软件架构与中间件复习习题集

范围：第 1 章至第 4 章，第 5 章表示层不考。

题型：单选、名词解释、简答、编程题。

一、单选题

1. 软件架构主要关注的问题是：
 - A. 如何选择具体编程语言
 - B. 如何组织系统构件及构件之间的关系
 - C. 如何编写最短代码
 - D. 如何设计单个函数内部算法
2. 关于软件架构的说法，正确的是：
 - A. 软件架构只影响编码阶段
 - B. 软件架构只描述数据库结构
 - C. 软件架构反映系统开发中的重要设计决策
 - D. 软件架构不需要文档化
3. “对扩展开放，对修改关闭”对应的设计原则是：
 - A. 开闭原则
 - B. 依赖倒转原则
 - C. 接口隔离原则
 - D. 迪米特法则
4. “尽量使用组合/聚合，而不是继承”对应的设计原则是：
 - A. 里氏代换原则
 - B. 合成复用原则
 - C. 单例原则
 - D. 接口隔离原则
5. 工厂模式的主要目的是什么？
 - A. 确保类只有一个实例
 - B. 控制对象访问权限
 - C. 将对象创建过程封装起来
 - D. 定义对象间的一对多依赖关系
6. 关于单例模式，说法正确的是：
 - A. 单例类可以有任意多个实例
 - B. 单例模式一定不能延迟加载
 - C. 单例模式确保一个类只有一个实例并提供全局访问点
 - D. 单例模式主要用于对象之间消息通知
7. JDK 动态代理的限制是：
 - A. 只能代理实现了接口的类
 - B. 只能代理 final 类
 - C. 必须修改目标类源码
 - D. 不能使用 InvocationHandler
8. 观察者模式中，被观察对象状态变化后通常会：
 - A. 删除所有观察者
 - B. 通知观察者执行更新逻辑

- C. 创建新的数据库连接
 - D. 阻止对象之间通信
9. 4+1 视图模型中，描述系统如何部署在物理环境下的是：
- A. 逻辑视图
 - B. 用例视图
 - C. 物理视图
 - D. 开发视图
10. 中间件的基本定位不包括：
- A. 通道
 - B. 桥梁
 - C. 框架
 - D. 编译器优化器
11. MapReduce 将大规模并行计算抽象为哪两个核心函数？
- A. Split 和 Slot
 - B. Map 和 Reduce
 - C. Push 和 Pull
 - D. Read 和 Write
12. HDFS 中的 block 是：
- A. MapReduce 的逻辑输入单位
 - B. HDFS 的基本存储单位
 - C. Reduce 的输出缓存
 - D. TaskTracker 的资源槽
13. Split 是：
- A. HDFS 的物理磁盘块
 - B. MapReduce 的逻辑输入处理单位
 - C. Reduce 任务的数量
 - D. JobTracker 的心跳机制
14. Map 任务数量通常由什么决定？
- A. Reduce slot 数量
 - B. split 数量
 - C. JobTracker 数量
 - D. Combiner 数量
15. Reduce 任务数量通常与什么相关？
- A. 可用 Reduce slot 数量
 - B. HDFS block 数量
 - C. 文件扩展名
 - D. 输入行号
16. Map 端 Shuffle 中，Combine 的作用是：
- A. 改变最终计算结果
 - B. 在本地先对相同 key 的部分结果做合并，减少传输量
 - C. 将 HDFS block 拆成 split
 - D. 代替 Reduce 输出最终结果
17. 关于 Combine 和 Merge 的区别，说法正确的是：
- A. Combine 只做文件拼接，不改变 value 形式
 - B. Merge 会把 <"a",1> 和 <"a",1> 合成 <"a",2>

- C. Combine 可能把 <"a",1> 和 <"a",1> 合成 <"a",2>
 - D. Merge 会删除重复 key
18. MapReduce 旧架构中的 JobTracker 存在的主要问题是：
- A. 不能提交作业
 - B. 单点故障且职责过重
 - C. 不能监控 TaskTracker
 - D. 不能支持 Java 程序
19. YARN 相比旧 MapReduce 架构的改进之一是：
- A. 取消所有资源调度
 - B. 将资源表示从 slot 改为更合理的资源量表示
 - C. 不再需要应用程序
 - D. 所有任务必须写成 C++
20. DNS 负载均衡的典型优点是：
- A. 能精细感知后端服务器实时状态
 - B. 简单、成本低，可实现就近访问
 - C. 没有 DNS 缓存问题
 - D. 能完全替代所有七层负载均衡
21. 四层负载均衡主要工作在：
- A. 应用层
 - B. 表示层
 - C. 传输层
 - D. 物理层
22. 七层负载均衡可以依据什么进行转发？
- A. 仅 MAC 地址
 - B. 仅磁盘容量
 - C. URL、HTTP 头、浏览器类型等应用层信息
 - D. 仅 CPU 指令数
23. LVS 通常属于：
- A. 四层负载均衡
 - B. 七层负载均衡
 - C. 数据库连接池
 - D. 消息队列
24. Nginx 常用于：
- A. HDFS block 管理
 - B. 七层负载均衡和反向代理
 - C. Map 任务调度
 - D. NameNode 心跳
25. “负载最低优先”算法的主要特点是：
- A. 完全随机分配请求
 - B. 按服务器当前负载选择目标服务器
 - C. 永远选择第一台服务器
 - D. 只按用户 ID 取模
26. MOM 指的是：
- A. 面向对象模型
 - B. 面向消息的中间件

- C. 主从复制模型
 - D. 内存对象管理器
27. 消息队列最核心的解耦作用是：
- A. 时间解耦和位置解耦
 - B. 只能提高 CPU 频率
 - C. 删除所有网络通信
 - D. 使数据库不再需要索引
28. 持久消息的含义是：
- A. 消息不能被任何系统保存
 - B. 消息可暂存在中间件中，接收方稍后仍可获取
 - C. 消息只能在同一进程内传递
 - D. 消息必须立即丢弃
29. 发布-订阅模式通常属于：
- A. 一对一
 - B. 一对多
 - C. 只能多对一
 - D. 不能用于异步通信
30. 请求/回复队列中用于匹配请求和响应的常见标识是：
- A. Slot ID
 - B. Correlation ID
 - C. Block ID
 - D. NameNode ID
31. Web Services 中 Service Stub 的作用是：
- A. 负责屏蔽远程调用中的底层通信细节
 - B. 专门进行磁盘分片
 - C. 负责 DNS 解析
 - D. 只用于缓存淘汰
32. 分布式服务框架中，服务注册中心主要负责：
- A. 创建 HDFS block
 - B. 服务发布、通知和发现
 - C. 数据库物理备份
 - D. 页面视觉设计
33. Failover 的含义是：
- A. 快速失败，只调用一次
 - B. 后台记录失败请求并定时重发
 - C. 失败自动切换到其他服务实例
 - D. 只支持非幂等写
34. 幂等性的含义是：
- A. 同一操作多次执行结果应保持一致，不产生额外副作用
 - B. 所有操作必须只执行一次
 - C. 所有请求都必须同步阻塞
 - D. 所有写操作都不能重试
35. Docker 镜像和容器的关系是：
- A. 镜像是运行中的实例，容器是只读模板
 - B. 镜像是只读模板，容器是镜像运行后的实例

- C. 二者完全无关
 - D. 镜像只能创建一个容器
36. 数据库读写分离中，通常：
- A. 主库负责写，从库负责读
 - B. 主库只读，从库只写
 - C. 所有节点都不能写
 - D. 只使用缓存，不使用数据库
37. 主备复制中，备机通常：
- A. 正常情况下对外提供写服务
 - B. 正常情况下只做备份，不对外提供读写服务
 - C. 一定比主机更新
 - D. 不保存数据
38. 主主复制的主要难点是：
- A. 无法进行任何读取
 - B. 双向复制可能产生数据冲突
 - C. 不能提高可用性
 - D. 只能用于单机部署
39. 垂直切分主要依据：
- A. 业务维度
 - B. 随机数
 - C. 文件扩展名
 - D. CPU 型号
40. 水平切分主要依据：
- A. 业务类型拆库
 - B. 按字段规则将同一表数据分散到多个库表
 - C. 按页面颜色切分
 - D. 按开发人员姓名切分
41. Mycat 属于：
- A. 代理层分库分表中间件
 - B. HDFS 文件系统
 - C. 本地缓存框架
 - D. 容器镜像仓库
42. Sharding-JDBC 的特点是：
- A. 必须单独部署代理服务器
 - B. 以 Jar 包形式提供增强 JDBC 能力
 - C. 只能用于非 Java 应用
 - D. 不支持 SQL 路由
43. Cache Aside 更新数据时，常见做法是：
- A. 先写数据库，成功后让缓存失效
 - B. 只写缓存，永不写数据库
 - C. 只删数据库
 - D. 先删 HDFS block
44. LRU 缓存淘汰策略依据的是：
- A. 最早进入缓存的时间
 - B. 使用次数最少

- C. 最近一次使用时间
 - D. key 的字母顺序
45. 缓存穿透指的是：
- A. 大量请求查询不存在的 key，导致请求直接打到数据库
 - B. 大量缓存同时失效
 - C. 单个热点 key 被高并发访问
 - D. 缓存服务器正常重启
46. 缓存雪崩指的是：
- A. 大量缓存集中失效或缓存服务器重启，导致数据库压力骤增
 - B. 只有一个 key 被访问
 - C. 数据库完全不接受请求
 - D. DNS 缓存未更新
47. 一致性哈希的主要优点是：
- A. 扩容或节点故障时只影响部分数据
 - B. 每次扩容必须迁移全部数据
 - C. 不需要哈希函数
 - D. 只能用于关系数据库
48. CDN 缓存的主要作用是：
- A. 将内容缓存到离用户更近的位置，提高访问速度
 - B. 只用于数据库事务
 - C. 只用于 MapReduce Shuffle
 - D. 只能缓存 Java 对象

二、名词解释

1. 软件架构
2. 软件中间件
3. 4+1 视图模型
4. 开闭原则
5. 单例模式
6. 工厂模式
7. 代理模式
8. 观察者模式
9. MapReduce
10. HDFS block
11. split
12. slot
13. Shuffle
14. Combine
15. Merge
16. 负载均衡
17. 四层负载均衡

18. 七层负载均衡
19. MOM
20. 消息队列
21. 时间解耦
22. 位置解耦
23. 发布-订阅
24. Service Stub
25. 服务注册中心
26. 幂等性
27. SOA
28. 微服务
29. Docker 镜像
30. Docker 容器
31. 读写分离
32. 主备复制
33. 主从复制
34. 主主复制
35. 分库分表
36. 垂直切分
37. 水平切分
38. Mycat
39. Sharding-JDBC
40. 缓存命中率
41. Cache Aside
42. 一致性哈希
43. 缓存穿透
44. 缓存雪崩
45. 缓存热点

三、简答题

1. 为什么大型复杂软件系统需要软件架构？
2. 简述软件架构在软件生命周期中的作用。
3. 简述影响软件质量的主要因素，并任选三个说明架构师可采取的手段。
4. 简述软件中间件的定位。
5. 比较创建型模式、结构型模式、行为型模式和 J2EE 模式的关注点。
6. 简述单例模式的优缺点。
7. 简述工厂模式的优缺点。

8. 简述代理模式中静态代理和 JDK 动态代理的区别。
9. 简述观察者模式的基本思想及优缺点。
10. 简述 MapReduce 的基本思想和应用场景。
11. 说明 HDFS block、split、slot 三者的区别。
12. 简述 MapReduce 应用程序的执行过程。
13. 简述 Map 端 Shuffle 的过程。
14. 说明 Combine 和 Merge 的区别。
15. 简述 Reduce 端 Shuffle 的过程。
16. 简述 MapReduce in Hadoop 的问题，以及 YARN 的改进。
17. 为什么需要负载均衡？
18. 比较 DNS 负载均衡、硬件负载均衡和软件负载均衡。
19. 比较二层、三层、四层和七层负载均衡。
20. 简述常见负载均衡算法分类。
21. 简述同步通信和异步通信的优缺点。
22. 简述 MOM 与消息队列的关系。
23. 简述消息队列如何实现时间解耦和位置解耦。
24. 比较点对点、发布-订阅、请求/回复队列。
25. 简述消息优先级中最高优先级优先和加权公平调度的区别。
26. 简述 Web Services 请求过程中 Service Stub 的作用。
27. 简述分布式服务框架的基本原理。
28. 比较客户端发现模式和服务端发现模式。
29. 简述 SOA 与微服务架构的区别。
30. 简述 Docker 与虚拟机相比的优点和不足。
31. 说明 Docker 镜像和容器的关系。
32. 为什么数据库需要读写分离？
33. 说明主备复制、主从复制和主主复制的区别。
34. 简述主备切换中的互连式、中介式和模拟式。
35. 比较数据集中集群和数据分散集群。
36. 什么情况下需要分库分表？
37. 比较客户端分片、代理分片和支持事务的分布式数据库。
38. 比较垂直切分和水平切分。
39. 简述分库分表后的查询问题及解决方案。
40. 简述 Mycat 的工作原理。
41. 简述 Sharding-JDBC 的 SQL 处理流程。
42. 简述缓存的作用和分类。
43. 比较本地缓存、分布式缓存、反向代理缓存和 CDN 缓存。
44. 比较 FIFO、LFU、LRU 三种缓存清空策略。

45. 比较 Cache Aside、Read/Write Through、Write Behind 三种缓存更新策略。
46. 简述分布式缓存平滑迁移的过程。
47. 简述一致性哈希的基本思想、容错性、可扩展性和数据倾斜解决方案。
48. 比较缓存穿透、缓存并发、缓存雪崩和缓存热点。

四、编程题

1. 使用 MapReduce 思想设计一个词频统计程序。说明 Map 输入输出、Reduce 输入输出，并给出伪代码。
2. 设计一个简单的一致性哈希路由函数。要求：输入 key 和服务端列表，输出 key 应路由到的服务器，并说明新增服务器时哪些数据会受影响。
3. 设计一个 Cache Aside 读取流程。要求：先读缓存，缓存未命中再读数据库并回写缓存；给出伪代码，并说明如何处理缓存穿透。
4. 设计一个幂等下单接口。要求：使用订单号或请求唯一 ID 防止重复提交，给出核心流程伪代码。
5. 设计一个简单负载均衡选择算法。要求：支持轮询和加权轮询，说明二者适用场景。
6. 使用消息队列设计一个请求/回复模型。要求：说明请求队列、回复队列、Correlation ID 的作用，并给出伪代码。